MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

SEGURETAT / SEGURIDAD

1	a	b	**c**	d	**6**	**a**	b	c	d
2	**a**	b	c	d	**7**	a	**b**	c	d
3	a	b	**c**	d	**8**	a	b	**c**	d
4	a	b	c	**d**	**9**	a	**b**	c	d
5	a	b	**c**	d	**10**	**a**	b	c	d

METEOROLOGIA / METEOROLOGÍA

11	a	b	**c**	d	**16**	a	b	**c**	d
12	a	**b**	c	d	**17**	a	b	**c**	d
13	a	b	**c**	d	**18**	a	b	**c**	d
14	a	b	**c**	d	**19**	a	b	**c**	d
15	a	**b**	c	d	**20**	a	b	**c**	d

MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

TEORIA NAVEGACIÓ / TEORÍA NAVEGACIÓN

21	a	**b**	c	d	**26**	**a**	b	c	d
22	a	b	**c**	d	**27**	a	b	**c**	d
23	a	**b**	c	d	**28**	a	**b**	c	d
24	a	b	**c**	d	**29**	a	b	c	**d**
25	a	b	**c**	d	**30**	a	**b**	c	d

NAVEGACIÓ CARTA / NAVEGACIÓN CARTA

31	**a**	b	c	d	**36**	a	**b**	c	d
32	a	b	**c**	d	**37**	**a**	b	c	d
33	a	**b**	c	d	**38**	a	**b**	c	d
34	a	**b**	c	d	**39**	a	**b**	c	d
35	a	**b**	c	d	**40**	a	b	c	**d**

EXAMEN TEÒRIC DE PATRÓ/ONA DE IOT REALITZAT EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2019

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

• **UT1 Seguretat en la mar** / UT1 Seguridad en la mar (1-10)

1.- Com s'anomena la propietat que té l'embarcació d'oposar-se a un canvi d'escora?
¿Cómo se denomina la propiedad que tiene la embarcación de oponerse a un cambio de escora?

a) **Resistència de flotabilitat.** / Resistencia de flotabilidad.
b) **Moment transversal.** / Momento transversal.
c) **Estabilitat transversal.** / Estabilidad transversal.
d) **Estabilitat longitudinal.** / Estabilidad longitudinal.

2.- De què depèn la posició del centre de gravetat (G) d'un vaixell?
¿De qué depende la posición del centro de gravedad (G) de un buque?

a) **De la distribució dels pesos al seu interior.** / De la distribución de los pesos en su interior.
b) **De la posició del centre de carena (C).** / De la posición del centro de carena (C).
c) **De l'altura de l'obra morta.** / De la altura de la obra muerta.
d) **Del calat.** / Del calado.

3.- Si el desplaçament d'una embarcació és igual al volum de la carena multiplicat per la densitat de l'aigua on sura l'embarcació, què li ocorre al desplaçament si la densitat de l'aigua augmenta?
Si el desplazamiento de una embarcación es igual al volumen de la carena multiplicado por la densidad del agua donde flota la embarcación, ¿qué le ocurre al desplazamiento si la densidad del agua aumenta?

a) **Augmenta.** / Aumenta.
b) **Disminueix.** / Disminuye.
c) **No varia. Només varia el volum submergit.** / No varía. Solo varía el volumen sumergido.
d) **La densitat de l'aigua no pot variar.** / La densidad del agua no puede variar.

4.- En quin sentit actua l'empenyiment perquè un vaixell escorat a babord per causes externes (vent i/o corrent) recuperi la seva posició d'equilibri?
¿En qué sentido actúa el empuje para que un barco escorado a babor por causas externas (viento y/o corriente) recupere su posición de equilibrio?

a) **Cap avall.** / Hacia abajo.
b) **D'estribord a babord**. / De estribor a babor.
c) **De babord a estribord.** / De babor a estribor.
d) **Cap amunt.** / Hacia arriba.

5.- Si en efectuar un trasllat d'un pes l'embarcació queda amb una escora permanent cap a babord, com queda situat el centre de gravetat (G) respecte del centre de carena (C)?
Si al efectuar un traslado de un peso la embarcación queda con una escora permanente hacia babor, ¿cómo queda situado el centro de gravedad (G) respecto al centro de carena (C)?

a) **El trasllat d'un pes mai deixarà el vaixell amb una escora permanent.** / El traslado de un peso jamás dejará el barco con una escora permanente.
b) **(G) més a babord que (C).** / (G) más a babor que (C).
c) **(G) en la mateixa vertical que (C).** / (G) en la misma vertical que (C).
d) **(G) més a estribord que (C).** / (G) más a estribor que (C).

6.- Per què hem de deixar que el cable que ens arria l'helicòpter toqui primer a l'aigua?
¿Por qué tenemos que dejar que el cable que nos arría el helicóptero toque primero en el agua?

a) **Perquè es descarregui l'electricitat estàtica.** / Para que se descargue la electricidad estática.
b) **Perquè es refredi, ja que s'ha escalfat per fregament.** / Para que se enfríe porque se ha calentado por rozamiento.
c) **Per a evitar que s'emboliqui amb l'hèlice.** / Para evitar que se enrede con la hélice.
d) **Mai hem de deixar que toqui l'aigua perquè és perillós.** / Jamás hemos de dejar que toque al agua porque es peligroso.

7.- Com indica el contestador de radar (SART) als nàufrags d'una embarcació que l'ona d'un radar ha activat el sistema de recerca?
¿Cómo indica el respondedor de radar (SART) a los náufragos de una embarcación que la onda de un radar ha activado el sistema de rescate?

a) **Amb un so continu.** / Con un sonido continuo.
b) **Amb un senyal de llum i so intermitent, emès de manera continuada**. / Con una señal de luz y sonido intermitente, emitida de manera continua.
c) **Amb un llum estroboscòpic.** / Con una luz estroboscópica.
d) **Amb un so de dotze xiulades curtes.** / Con un sonido de doce pitadas cortas.

8.- Com s'activa una radiobalisa per a la seva utilització?
¿Cómo se activa una radiobaliza para su utilización?

a) **S'ha de fer manualment mitjançant un interruptor.** / Se tiene que hacer manualmente mediante un interruptor.
b) **Només es pot activar donant-li un cop molt fort o com a conseqüència de la immersió.** / Solo se puede activar dándole un fuerte golpe o como consecuencia de la inmersión.
c) **Manualment mitjançant un interruptor o automàticament com a conseqüència de la immersió.** / Manualmente mediante un interruptor o automáticamente como consecuencia de la inmersión.
d) **Només s'activa de manera automàtica com a conseqüència de la immersió.** / Solamente se activa automáticamente como consecuencia de la inmersión.

9.- Quantes armilles salvavides de nen/a és obligatori de portar a bord?
¿Cuántos chalecos salvavidas de niño/a es obligatorio llevar a bordo?

a) **No és obligatori que siguin de nen/a.** / No es obligatorio que sean de niño/a.
b) **Una per cada nen/a embarcat/ada.** / Uno por cada niño/a embarcado/a.
c) **Una per cada nen/a més un 10%.** / Uno por niño/a más un 10%.
d) **Dues sempre.** / Dos siempre.

10.- Com s'anomena l'element del bot inflable de salvament que es mostra en el dibuix?
¿Cómo se llama el elemento de la balsa hinchable salvavidas que se muestra en el dibujo?



a) **Àncora flotant.** / Ancla de capa.
b) **Catavent.** / Cataviento.
c) **Heliògraf.** / Heliógrafo.
d) **Balisa.** / Baliza.

• **UT2 Meteorologia** / UT2 Meteorología (11-20)

11.- Com es denomina un front en el qual la massa d'aire ubicada darrere del front fred posterior és més càlida que la massa d'aire davant del front càlid anterior?
¿Cómo se denomina un frente en el que la masa de aire ubicada detrás del frente frío posterior es más cálida que la masa de aire delante del frente cálido anterior?

a) **Front fred.** / Frente frío.
b) **Front oclús fred.** / Frente ocluido frío.
c) **Front oclús càlid.** / Frente ocluido cálido.
d) **Front càlid.** / Frente cálido.

12.- Com s'anomena el corrent degut a l'acció directa del vent sobre la superfície del mar?
¿Cómo se denomina la corriente debida a la acción directa del viento sobre la superficie del mar?

a) **Corrent de densitat.** / Corriente de densidad.
b) **Corrent d'arrossegament.** / Corriente de arrastre.
c) **Corrent de gradient.** / Corriente de gradiente.
d) **Corrent de marea.** / Corriente de marea.

13.- Quin és el sentit més habitual dels corrents al litoral atlàntic gallec?
¿Cuál es el sentido más habitual de las corrientes en el litoral atlántico gallego?

a) **Sentit est.** / Sentido este.
b) **Sentit oest.** / Sentido oeste.
c) **Sentit sud.** / Sentido sur.
d) **Sentit nord.** / Sentido norte.

14.- De què depèn l'altura d'un sistema d'ones?
¿De qué depende la altura de un sistema de olas?

a) **De la intensitat del vent i la densitat de l'aigua.** / De la intensidad del viento y la densidad del agua.
b) **De la intensitat del vent, la persistència i la densitat de l'aigua.** / De la intensidad del viento, la persistencia y la densidad del agua.
c) **De la intensitat del vent, la persistència i la distància recorreguda pel vent.** / De la intensidad del viento, la persistencia y la distancia recorrida por el viento.
d) **De la intensitat del vent, la densitat i la distància recorreguda pel vent.** / De la intensidad del viento, la densidad y la distancia recorrida por el viento.

15.- Com es denomina la boira produïda per un refredament sobtat de l'aire, posterior a un procés d'evaporació de la massa d'aire que descansa sobre la mar?
¿Cómo se denomina la niebla producida por un enfriamiento repentino del aire, posterior a un proceso de evaporación de la masa de aire que descansa sobre el mar?

a) **Boira d'advecció.** / Niebla de advección.
b) **Boira de vapor.** / Niebla de vapor.
c) **Boira de mescla.** / Niebla de mezcla.
d) **Boira de radiació.** / Niebla de radiación.

16.- Quina classe de núvol és un altostratus (As)?
¿Qué clase de nube es un altoestrato (As)?

a) **Alt.** / Alta.
b) **Baix.** / Baja.
c) **Mig.** / Media.
d) **De desenvolupament vertical.** / De desarrollo vertical.

17.- Què és la temperatura del punt de rosada?
¿Qué es la temperatura del punto de rocío?

a) **La temperatura a la qual l'atmosfera es refreda.** / La temperatura a la que la atmósfera se enfría.
b) **La temperatura que s'utilitza per mesurar la humitat.** / La temperatura que se emplea para medir la humedad.
c) **La temperatura a la qual es produeix condensació a l'atmosfera.** / La temperatura a la que se produce condensación en la atmósfera.
d) **La temperatura de la boira.** / La temperatura de la niebla.

18.- Com es denomina el vent característic a l'Atlàntic oriental, que bufa entre els 30º i 10º N de latitud, provinent de l'est a nord-est?
¿Cómo se denomina el viento característico en el Atlántico oriental, que sopla entre los 30º y 10º N de latitud, proveniente del este a noreste?

a) **Gregal.** / Gregal.
b) **Etesis.** / Etesios.
c) **Alisi.** / Alisio.
d) **Ponent.** / Poniente.

19.- Com es denomina el vent teòric resultant de l'equilibri entre el gradient de pressió i la força centrífuga en el moviment circular de l'aire?
¿Cómo se denomina el viento teórico resultante del equilibrio entre el gradiente de presión y la fuerza centrífuga en el movimiento circular del aire?

a) **Vent antitríptic.** / Viento antitríptico.
b) **Vent d'Euler.** / Viento de Euler.
c) **Vent ciclostròfic.** / Viento ciclostrófico.
d) **Vent geostròfic**. / Viento geostrófico.

20.- Què significa una alta pressió amb les isòbares molt juntes?
¿Qué significa una alta presión con las isobaras muy juntas?

a) **El vent serà suau.** / El viento será suave.
b) **El vent serà càlid.** / El viento será cálido.
c) **El vent bufarà fort.** / El viento soplará fuerte.
d) **En les altes pressions no hi ha vent.** / En las altas presiones no hay viento.

• **UT3 Teoria de navegació** / UT3 Teoría de navegación (21-30)

21.- Quina és la banda de sintonització que utilitza el sistema AIS per la transmissió de dades?
¿Cuál es la banda de sintonización que utiliza el sistema AIS para la transmisión de datos?

a) UHF
b) VHF
c) MF
d) LF

22.- Quin nom rep el sistema de cartografia electrònica aprovat per l'Organització Marítima Internacional?
¿Qué nombre recibe el sistema de cartografía electrónica aprobado por la Organización Marítima Internacional?

a) ENC (*Electronic Nautical Chart*).
b) C-MAP.
c) ECDIS (*Electronic Chart Display and Information System*).
d) ECS (*Electronic Chart System*).

23.- Amb quines sigles veurem al GPS l'error entre la ruta i el rumb efectiu?
¿Con qué siglas veremos en el GPS el error entre la ruta y el rumbo efectivo?

a) ETA
b) XTE
c) SOG
d) TTG

24.- Navegant amb la configuració del radar "nord a dalt" observem a la pantalla la imatge que es mostra en el dibuix. En quina demora aproximada es troba el SART?
Navegando con la configuración del radar "norte arriba" observamos en la pantalla la imagen que se muestra en el dibujo. ¿En qué demora aproximada se encuentra el SART?



a) 045º
b) 225º
c) 135º
d) 315º

25.- Amb mar agitada es produeixen múltiples reflexions al radar i apareixen a la pantalla amb molts ressons petits. Com s'anomena el comandament del radar que disminueix aquest efecte i permet detectar ecos pròxims encara que amb menys intensitat?
Con mar agitada se producen reflexiones múltiples en el radar, apareciendo en la pantalla con muchos pequeños ecos. ¿Cómo se llama el mando del radar que disminuye este efecto, pudiendo detectar ecos próximos aunque con menos intensidad?

a) Control de guany. / Control de ganancia.
b) Comandament corrector zero. / Mando corrector cero.
c) Comandament *anti-sea clutter*. / Mando *anti-sea clutter*.
d) Comandament *anti-rain clutter*. / Mando *anti-rain clutter*.

26.- Quina d'aquestes hores correspon a l'hora del fus horari?
¿Cuál de estas horas corresponde a la hora del huso horario?

a) Hora legal. / Hora legal.
b) Hora oficial. / Hora oficial.
c) Hora civil. / Hora civil.
d) Hora del rellotge de bitàcola. / Hora del reloj de bitácora.

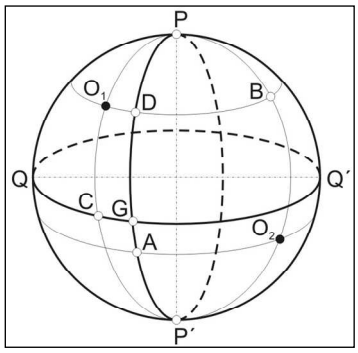
27.- Quina publicació necessitem per realitzar les correccions de les cartes nàutiques?
¿Qué publicación necesitamos para realizar las correcciones de las cartas náuticas?

a) **Llibre de fars.** / Libro de faros.
b) **Correccions de la Marina.** / Correcciones de la Marina.
c) **Avisos als Navegants.** / Avisos a los Navegantes.
d) **Guia pràctica per a la nàutica d'esbarjo.** / Guía práctica para la náutica de recreo.

28.- Quina correcció total tindrem si navegant al rumb vertader 260º observem per la proa l'enfilació dels fars de PUNTA CARNERO i PUNTA EUROPA amb demora d'agulla 245º?
¿Qué corrección total tendremos si navegando al rumbo verdadero 260º observamos por la proa la enfilación de los faros de PUNTA CARNERO y PUNTA EUROPA con demora de aguja 245º?

a) **Ct = –15º**
b) **Ct = +15º**
c) **Ct = –13,5º**
d) **Ct = +13,5º**

29.- Quin nom rep la distància expressada en graus de l'arc comprès entre els punts D i G del dibuix?
¿Qué nombre recibe la distancia expresada en grados del arco comprendido entre los puntos D y G del dibujo?



a) **Diferència en longitud.** / Diferencia en longitud.
b) **Apartament.** / Apartamiento.
c) **Longitud.** / Longitud.
d) **Latitud.** / Latitud.

30.- On es troba el tròpic de Càncer?
¿Dónde se encuentra el trópico de Cáncer?

a) **Separat del pol Nord 23º 27'.** / Separado del polo norte 23º 27'.
b) **A l'hemisferi nord, separat de l'equador 23º 27'.** / En el hemisferio norte, separado del ecuador 23º 27'.
c) **Separat del pol Sud 23º 27'.** / Separado del polo sur 23º 27'.
d) **A l'hemisferi sud, separat de l'equador 23º 27'.** / En el hemisferio sur, separado del ecuador 23º 27'.

31.- Quin valor té la correcció total (Ct) si la declinació magnètica (dm) és 6ºNW i la desviació Δ = –2º?
¿Qué valor tiene la corrección total (Ct) si la declinación magnética (dm) es 6ºNW y el desvío Δ = –2º?

a) Ct = –8º
b) Ct = +4º
c) Ct = –4º
d) Ct = +8º

32.- Quin rumb d'agulla (Ra) haurem de portar si ens trobem a la situació l = 36º 06,0' N – L = 006º 14,2' W i volem arribar al far de CAP TRAFALGAR, tenint en compte que estem afectats per un vent del sud-est (SE) que ens produeix un abatiment de 10º?
Dades: correcció total (Ct) = –6º.
¿Qué rumbo de aguja (Ra) deberemos llevar si nos encontramos en la situación l = 36º 06,0' N – L = 006º 14,2' W y queremos llegar al faro de CABO TRAFALGAR, teniendo en cuenta que estamos afectados por un viento del sudeste (SE) que nos produce un abatimiento de 10º?
Datos: corrección total (Ct) = –6º.

a) Ra = 067º
b) Ra = 059º
c) Ra = 079º
d) Ra = 071º

33.- Quina és la nostra situació si ens trobem en l'enfilació dels fars de PUNTA CARNERO – PUNTA EUROPA i observem simultàniament demora d'agulla del far de PUNTA EUROPA (Da) = 250º i demora d'agulla del far de PUNTA CARBONERA (Da) = 319º?
¿Cuál es nuestra situación si nos encontramos en la enfilación de los faros de PUNTA CARNERO – PUNTA EUROPA y observamos simultáneamente demora de aguja (Da) del faro de PUNTA EUROPA (Da)= 250º y demora de aguja del faro de PUNTA CARBONERA (Da) = 319º?

a) l = 36º 09,0 N' L = 006º 15,3' W
b) l = 36º 10,0' N L = 005º 12,0' W
c) l = 36º 21,6' N L = 006º 14,6' W
d) l = 35º 08,2' N L = 005º 55,3' W

34.- A l'hora (UTC) = 10:00, navegant al rumb vertader (Rv) = 225º a una velocitat del vaixell de 12 nusos, prenem demora vertadera al far de PUNTA CARNERO (Dv) = 315º i es tanca en boira. A l'hora (UTC) = 10:15 canviem de rumb al Rv = 260º i a velocitat del vaixell de 10 nusos. A l'hora (UTC) = 10:30 tornem a veure el far de PUNTA CARNERO en demora vertadera (Dv) = 355º. Quina serà la situació a l'hora (UTC) = 10:30?
A la hora (UTC) = 10:00, navegando al rumbo verdadero (Rv) = 225º a una velocidad del buque de 12 nudos, tomamos demora verdadera al faro de PUNTA CARNERO (Dv) = 315º y se cierra en niebla. A la hora (UTC) = 10:15 cambiamos de rumbo al Rv = 260º y a una velocidad del buque de 10 nudos. A la hora (UTC) = 10:30 volvemos a ver el faro de PUNTA CARNERO en demora verdadera (Dv) = 355º. ¿Cuál será la situación a la hora (UTC) = 10:30?

a) l = 35º 56,0' N L = 005º 24,5' W
b) l = 35º 56,8' N L = 005º 24,6' W
c) l = 35º 50,4' N L = 005º 54,6' W
d) l = 36º 00,0' N L = 005º 25,0' W

35.- A HRB = 09:30, en situació l = 35º 54,0' N i L = 005º 59,2' W, ens trobem en zona de corrent de rumb 125º i intensitat horària de 4 nusos. Donem rumb per arribar al llum vermell del port de Barbate, amb una desviació (Δ) per aquest rumb de +2º i una velocitat del vaixell de 5 nusos. Quins seran el rumb d'agulla (Ra) i la velocitat efectiva (Vef) a partir d'HRB = 09:30?

A HRB 09:30, en situación l = 35º 54,0' N y L = 005º 59,2' W, nos encontramos en zona de corriente de rumbo 125º e intensidad horaria de 4 nudos. Damos rumbo para llegar a la luz roja del puerto de Barbate, con desvío (Δ) para este rumbo de +2º y una velocidad del buque de 5 nudos. ¿Cuáles serán el rumbo de aguja (Ra) y la velocidad efectiva (Vef) a partir de HRB = 09:30?

a) Ra = 323,0º Vef = 5,0'
b) Ra = 322,5º Vef = 1,7'
c) Ra = 142,5º Vef = 2,0'
d) Ra = 352,5º Vef = 9,0'

36.- Un vaixell es situa prenent una demora vertadera 123º i distància de 4,0 milles del far de CAP ESPARTEL. A la mateixa hora hauria d'estar en situació d'estima le = 35º 52,3' N i Le = 006º 00,0' W. Quin rumb de corrent (Rc) afecta el vaixell?

Un barco se sitúa tomando una demora verdadera 123º y distancia de 4,0 millas del faro de CABO ESPARTEL. A la misma hora debería estar en situación estimada le = 35º 52,3' N y Le = 006º 00,0' W. ¿Qué rumbo de corriente (Rc) afecta al barco?

a) Rc = 177º
b) Rc = 172º
c) Rc = 168º
d) Rc = 176º

37.- Des d'un lloc de l = 36º 08,5' N i L = 006º 05,6' W naveguem al rumb vertader (Rv) = 105º, amb vent del nord que genera un abatiment de 10º, durant un interval d'1 h 30 min i amb una velocitat de 9 nusos. Quina situació final tindrem?

Desde un lugar de l = 36º 08,5' N y L = 006º 05,6' W navegamos al rumbo verdadero (Rv) = 105º, con viento del norte que genera un abatimiento de 10º, durante un intervalo de 1 h 30 min y con una velocidad de 9 nudos. ¿Qué situación final tendremos?

a) l = 36º 02,8' N L = 005º 50,4' W
b) l = 36º 05,0' N L = 005º 49,5' W
c) l = 35º 50,4' N L = 005º 54,6' W
d) l = 36º 05,8' N L = 006º 06,9' W

38.- Situat en un punt de coordenades 39º 49,2' N i 003º 09,4' E, el patró del iot decideix navegar al rumb vertader (Rv) = 072º durant 32,2 milles. Quina serà la situació d'estima final?

Situado en un punto de coordenadas 39º 49,2' N y 003º 09,4' E, el patrón del yate decide navegar al rumbo verdadero (Rv) = 072º durante 32,2 millas. ¿Cuál será la situación de estima final?

a) le = 39º 59,2' N Le = 003º 43,9' W
b) le = 39º 59,2' N Le = 003º 49,3' E
c) le = 39º 39,2' N Le = 003º 49,3' W
d) le = 39º 39,2' N Le = 003º 56,3' E

39.- A quin rumb (Rd) haurem de navegar si volem anar des d'un punt A de l = 35º 46,8' N i L = 006º 00,2' W fins arribar a un altre punt B de l = 35º 20,0' N i L = 006º 35,0' W?

¿A qué rumbo (Rd) deberemos navegar si queremos ir desde un punto A de l = 35º 46,8' N y L = 006º 00,2' W hasta llegar a otro punto B de l = 35º 20,0' N y L = 006º 35,0' W?

a) Rd = 133,5º Rd = S46,5ºE
b) Rd = 226,5º Rd = S46,5ºW
c) Rd = 232º Rd = S52ºW
d) Rd = 220º Rd = S40ºW

40.- El dia 13 de desembre ens trobem al port de Tànger amb un sondatge segons la carta de 2,0 m i una pressió atmosfèrica de 1022 mbar. Quin sondatge del moment (Sm) tindrem a l'hora UTC = 15:25?

El día 13 de diciembre nos encontramos en el puerto de Tánger con una sonda según la carta de 2,0 m y una presión atmosférica de 1022 mbar. ¿Qué sonda del momento (Sm) tendremos a la hora UTC = 15:25?

a) Sm = 2,94 m
b) Sm = 4,22 m
c) Sm = 2,05 m
d) Sm = 3,16 m